

NIVEAU	CAP IFCA · Bac Pro · 2de TNE	POSTE	Tablette · 30 min
TUTORIEL	Prise en main du câblage virtuel — l'allumage simple, guidé pas à pas		
ÉLÈVE		DATE	

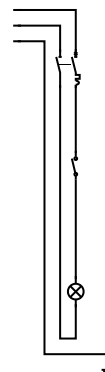
Ce que vous allez faire

Le logiciel **Câblage virtuel** vous apprend à lire un schéma et à poser les fils, avant la vraie platine.

Une bulle orange vous dit quoi faire et attend votre geste ; « **Écouter le professeur** » la lit à voix haute (casque conseillé). Vous câblerez l'**allumage simple** : disjoncteur, interrupteur, lampe.



Scannez : le tutoriel s'ouvre.
inerweb.fr/cablage-virtuel →
Prise en main



$L, N, PE \rightarrow Q1 \rightarrow S1 \rightarrow H1$

EN HAUT DE L'ÉCRAN

1 Colorier · 2 Repérer · 3 Câbler · 4 Essayer : les étapes d'un exercice, une à la fois (**4 Essayer** met sous tension à l'écran, câblage fini : ce sera pour une autre séance ; **5 Réaliser**, la platine, s'ajoute quand le professeur la prévoit). À côté : la pastille du **mode** (Guidé, Aidé, Avancé), **Affichage** et **Plus**.

On exige : suivre la bulle sans sauter d'étape · lire les **numéros** avant de poser un fil · recopier vos niveaux dans le tableau B (page 2).

CAP IFCA — tâche **T10** · compétences **C3.6 C3.7** · savoir **S5.6**. **Bac Pro MFER** — tâches **A1T2 A2T2 A2T4** · compétence **C2** · savoirs **S3 S4 S5**.

Fini ? Refaites l'allumage simple en mode **Avancé**, sans la bulle (station « Allumage simple »). Puis, si le professeur le demande : étape **5 Réaliser** (page 3).



Ensuite : le tutoriel du bornier. Chaque borne se nomme par son **repère** (XA, XB, XC) et son **côté** (armoire ou terrain). Scannez.

A Les douze étapes du tutoriel

cochez au fur et à mesure

- | | |
|--|--|
| 1. ☐ Colorier un fil (L, N ou PE) | 7. ☐ Supprimer un fil, le reposer |
| 2. ☐ Colorier les autres, contrôler | 8. ☐ Poser les fils qui restent |
| 3. ☐ Repérer une borne (son numéro) | 9. ☐ Lire le résultat (niveau 0 à 4) |
| 4. ☐ Repérer les autres, contrôler | 10. ☐ Passer en vue réelle |
| 5. ☐ Poser le premier fil : une borne, puis l'autre | 11. ☐ Passer en mode Avancé (la pastille) |
| 6. ☐ Demander de l'aide (comptée !) | 12. ☐ Câbler sans aide, contrôler |

B Mon compte rendu

ce que l'écran affiche

TEMPS	NIVEAU (0 À 4)	AIDES DEMANDÉES	FILS REFUSÉS	RÉSEAUX JUSTES
1 Colorier			—	—
2 Repérer			—	—
3 Câbler, guidé				/ 6
3 Câbler, Avancé (vue réelle)		—	—	/ 6
5 Réaliser (page 3)		niveau donné par le professeur · lampe allumée : oui / non		

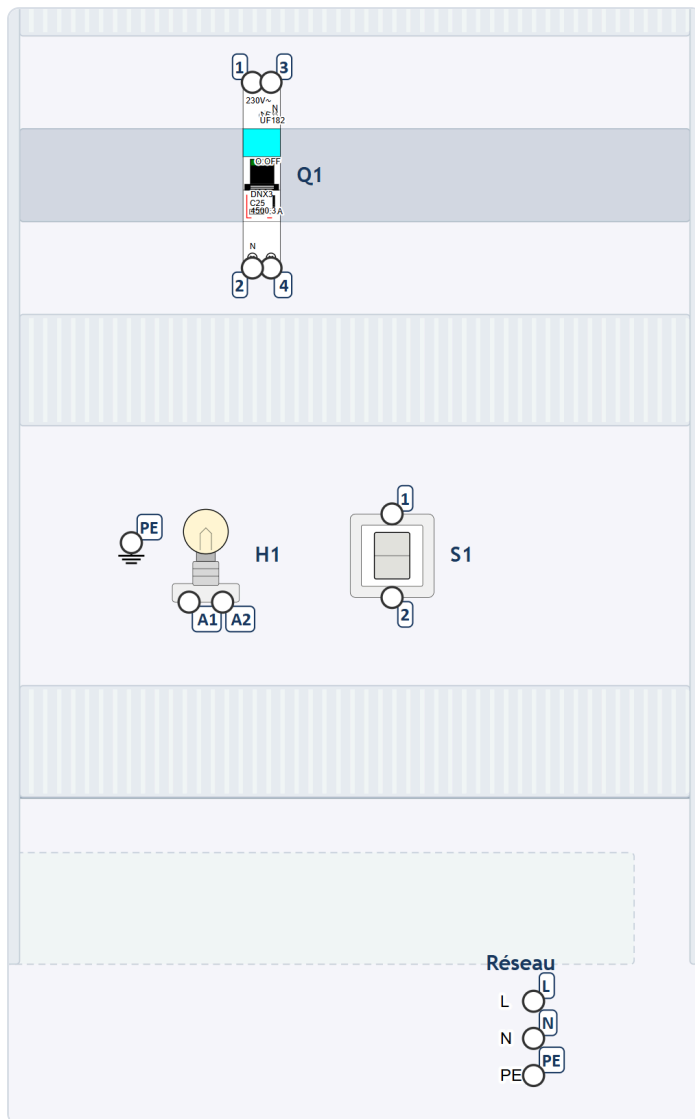
C Ce que j'ai retenu

entourez ou complétez

- Bornes du haut : numéros **impairs** / **pairs** ; bornes du bas : **impairs** / **pairs**.
- Sur un 1P+N, le neutre est sur le pôle de **gauche** / **droite**, câblé en _____.
- Le courant **ressort** par la borne _____ et **entre** dans l'appareil suivant par la _____.
- Le vert-jaune s'appelle _____ ; il va à la _____ de la lampe.
- Le plus difficile pour moi : _____

D 5 Réaliser : sur la platine

si le professeur le demande



Plan d'implantation

Sur le rail du haut : Q1, le disjoncteur 1P+N, neutre à gauche.

Sous la platine (mur ou panneau d'essai) : l'arrivée L N PE, S1, H1 et sa masse. Les fils passent par la goulotte de gauche : mêmes repères, mêmes numéros qu'à l'écran.

Le matériel

- **Q1** Disjoncteur 1P+N : 16 A courbe C, 2 modules, neutre à gauche (DNX³ 406785) · 1
- **S1** Interrupteur : unipolaire 10 A, saillie, bornes 1 et 2 · 1
- **H1** Luminaire classe I : hublot ou douille avec borne PE, lampe 230 V · 1
- Conducteurs 1,5 mm² : H07V-U marron, bleu, vert-jaune, 1 m de chaque · 3
- Platine, rail, goulotte : celle de l'atelier, arrivée L N PE sur bornes · 1

E Dans l'ordre, hors tension

cochez

- ☐ **Hors tension**, cadenas ; Q1 sur le rail, **neutre à gauche** ; S1 et H1 à leur place.
- ☐ Les 6 fils dans l'ordre du logiciel : L → Q1:3 · N → Q1:1 · Q1:4 → S1:1 · S1:2 → H1:A1 · Q1:2 → H1:A2 · PE → masse.
- ☐ **Couleurs** justes, dénudage court, aucun cuivre visible ; **serrage** : on tire, rien ne bouge.
- ☐ **Contrôle du professeur**, mise sous tension **par lui seul**. Essai : S1 allume H1.

Le professeur note le niveau (0 à 4) dans le tableau B de la page 2, ligne « 5 Réaliser ».